

BASES DE DATOS

2. Modelización de datos.

2. 1. Modelo Entidad-Relación Extendido. (MERE)

Una herramienta muy utilizada para la construcción del modelo conceptual es el Modelo Entidad - Relación Extendido (MERE).

Esta herramienta fue propuesta originalmente por Chen en 1976. Los diseñadores de bases de datos se encontraron con aplicación de complejidad creciente lo cual aumentaba las necesidades adicionales a conceptos del modelo semántico. Así el modelo de Chen fue modificado y enriquecido semánticamente por muchos otros. Estos agregados incluyen conceptos de subclases y superclases.

En el modelo EER es representado por medio de tres conceptos:

- 1 - **Entidades**, representan los objetos a modelar
- 2 – **Atributos**, representan las propiedades de las entidades
- 3 - **Relaciones**, representan las asociaciones entre entidades

2.1.1. Entidades.

Según la definición del diccionario una entidad es: "ser, existencia, una opuesta o no-existencia; la existencia como distinción entre cualidades o relaciones de cosas". Para las aplicaciones de bases de datos una entidad es alguna cosa acerca de la cual la información es almacenada, la cual tiene una existencia independiente y puede ser identificada, una entidad puede ser un objeto tal como una casa, un estudiante; o un evento o una actividad tal como un partido de fútbol, un día festivo o una carrera de autos.

2.1.2. Atributos.

Una entidad es totalmente descrita a través de sus atributos. Por ejemplo una casa puede ser descrita por los atributos dirección, estilo y color; un auto puede ser descrito por los atributos número de patente, fabrica, modelo y año; un partido de fútbol puede ser descrito por atributos tales como equipo local, equipo visitante fecha, puntuación equipo local, puntuación equipo visitante.

2.1.3. Tipo de Entidad.

El nombre de una entidad junto con sus atributos define un tipo de entidad de la cual puede haber muchas instancias. La distinción entre tipos de entidad e instancias es análogo a tipos de datos y sus instancias en un lenguaje de programación. Por ejemplo, los valores de atributos (San Juan 150, Victoriana, blanco) definen una instancia de la entidad CASA.

BASES DE DATOS

2.1.4. Clave de Tipo de Entidad.

“Un atributo o conjunto de atributos cuyos valores identifican en forma única cada instancia de un tipo entidad se llama clave candidata del tipo entidad”. Por ejemplo, el atributo DIRECCION es una clave para la entidad tipo CASA. Una entidad tipo puede tener una o más claves candidatas.

Por ejemplo, un estudiante puede ser identificado por un único número de identificación (número de estudiante), o por la combinación de los valores del nombre y dirección, Es muy usada elegir una clave primaria de las claves candidatas.

2.1.5. Relaciones.

Una relación es una asociación entre dos o más tipos de entidades. Por ejemplo la relación: JUEGO-DE entre las entidades tipo JUGADOR y PARTIDO.

La funcionalidad de las relaciones puede ser:

- uno-a-uno (1: 1)
- uno-a-muchos (1:n)
- muchos a muchos (m:n)

Como ejemplo consideramos una base de datos que tiene las siguientes relaciones:

1: 1 La relación JEFE-DE entre el tipo de entidad GERENTE y DEPARTAMENTO es 1: 1 Esto significa que un departamento tiene un gerente, y un gerente, es jefe de un departamento. Esto representa como (Fig. 33).



Fig. 33

1:n La relación SUPERVISA entre GERENTE y EMPLEADO es 1:n. Esto ocurre que un gerente supervisa a un número diferente de empleados y que cada empleado es supervisado por un gerente. Esto se muestra en la Fig. 34.

BASES DE DATOS



Fig. 34.

n:m La relación ASIGNADA-A entre el tipo de entidad EMPLEADO y PROYECTO es n:m Así un empleado puede estar asignado a varios proyectos y cada proyecto puede tener asignado varios empleados. Esto se muestra en la Fig. 35.



Fig. 35.

Los siguientes ejemplos muestran diferentes relaciones básicas entre entidades.

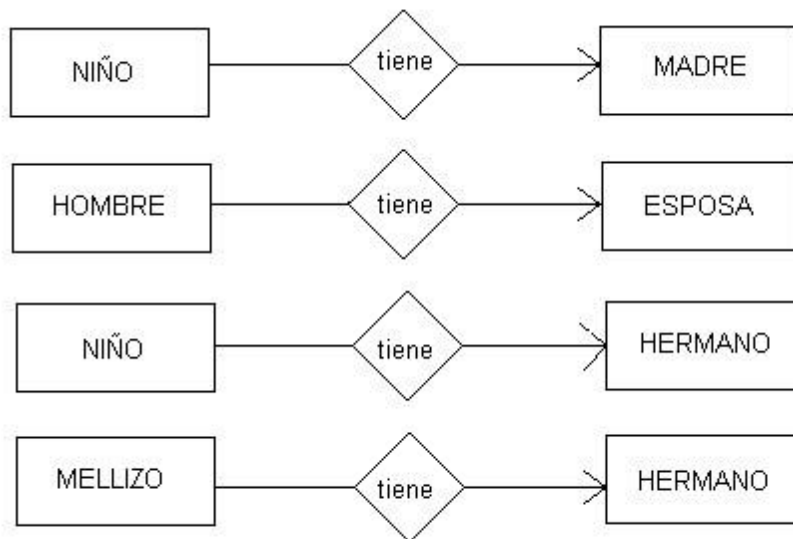


Fig. 36.

BASES DE DATOS

2.1.6. Relaciones complejas.

Las situaciones del mundo real frecuentemente tiene relaciones más complejas que relaciones binarias 1:1, 1:n o m:n. Por ejemplo podemos tener relaciones entre entidades del mismo tipo o relaciones entre más de tipos de entidades.

2.1.6.1. Relaciones recursivas.

Las relaciones recursivas son relaciones entre diferentes instancias del mismo tipo de entidad.

Ejemplos: relación recursiva de 1: 1.

Una instancia del tipo de entidad PERSONA puede estar relacionado con otro miembro a través de la relación CASADA-CON.

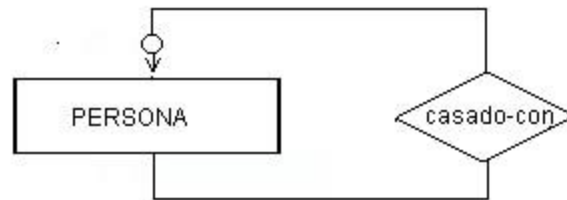


Fig. 37.

Ejemplo: relación recursiva de 1:n.

Una instancia del tipo de entidad EMPLEADO puede supervisar a otras instancias. Si asumimos que un empleado puede tener un supervisor entonces tenemos que la relación SUPERVISA es una relación recursiva de 1:n.

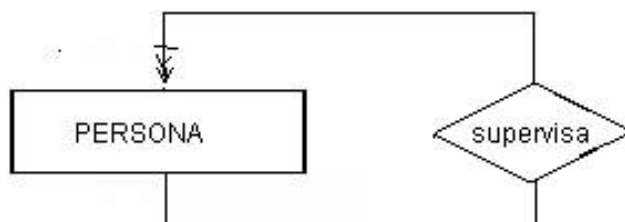


Fig. 38.

BASES DE DATOS

Ejemplo: relación recursiva de m:n.

Una instancia del tipo de entidad PARTE puede estar compuesta de otras partes, mientras que una dada parte puede ser una componente de muchas otras partes. Esta situación podría representarse por la relación recursiva de m:n COMPRENDE.

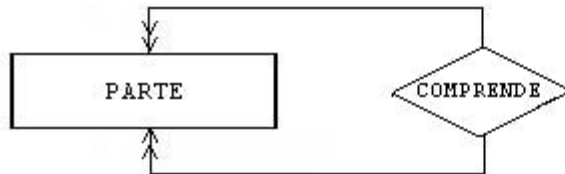


Fig. 39.

2.1.6.2. Relaciones ternarias.

Estas involucran tres tipos de entidades. Como ejemplo consideremos la base de datos de la Fig. 40 la cual mantiene información sobre compañías, los productos que fabrican y los países a los cuales exportan estos productos.

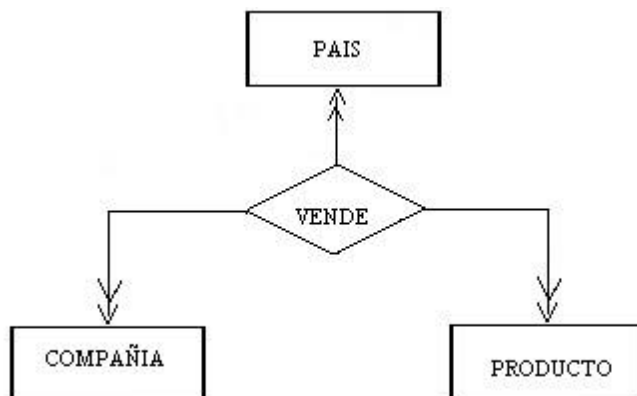


FIG. 40

Los países para los cuales un producto es exportado varían de producto en producto y de compañía en compañía. La relación VENDE es ternaria, es decir involucra tres tipos de entidades. La funcionalidad de esta relación es m:n:q. Esto refleja los siguientes hechos acerca de la relación:

Para un dado par (compañía, producto) hay muchos países para los cuales el producto es vendido.

Para un dado par (país, producto) hay muchas compañías que exportan este producto a este país.

BASES DE DATOS

Para un dado par (compañía, país) hay muchos productos exportados por esa compañía a ese país.

La funcionalidad de una relación ternaria también podría ser 1: m: n, 1: 1: n, 1: 1: 1.

Las relaciones ternarias deben ser definidas cuidadosamente y solo deben usarse cuando las relaciones no puedan representarse en forma precisa a través de relaciones binarias. **Por ejemplo, si una compañía fabrica muchos productos y exporta todos estos productos a diferentes países, entonces las dos relaciones binarias independientes EXPORTA y FABRICA de la Fig. 41. reemplazan a la relación ternaria.**

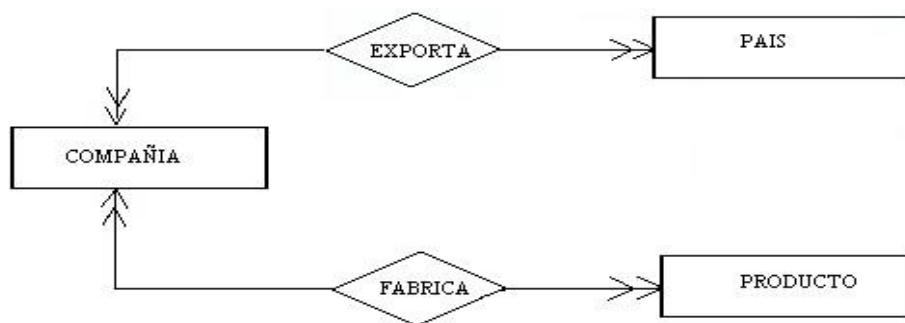
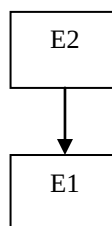


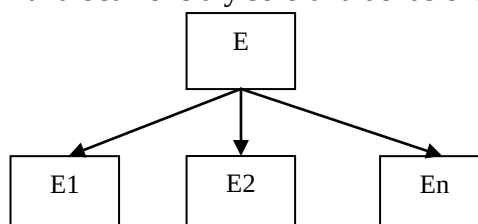
Fig. 41.

2.1.6.3. Subtipos y Supertipos.

Un tipo de entidad E1 es un **subtipo** de un tipo de entidad E2 si toda instancia de E1 es también una instancia de E2.



Un tipo de entidad E es una **generalización** de los tipos de entidad E1, E2, ..., En si cada ocurrencia de E es también una ocurrencia y solo una de las entidades E1, E2, ..., En.



BASES DE DATOS

Como ejemplo de subtipos consideremos una base de datos de una pequeña compañía la cual representa a la cabeza de cada departamento como un gerente, el cual es una categoría especial de empleado. También, hay muchas otras categorías del tipo de entidad EMPLEADO tales como Secretaria, Técnico e Ingeniero. Cada uno de estos tipos de entidades comparten algunas propiedades en virtud de que estas pueden ser consideradas como diferentes categorías del tipo de entidad EMPLEADO. Estos tipos de entidades son subtipos del tipo de entidad EMPLEADO, la cual se dice que es un Supertipo.

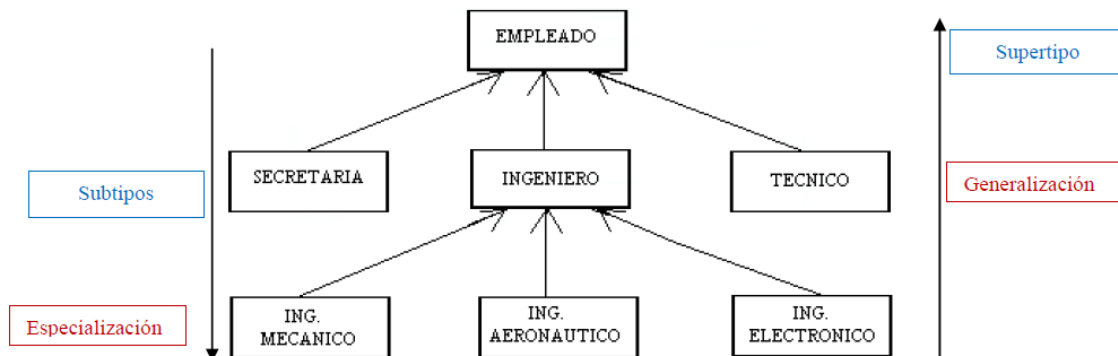


Fig. 42.

Observe que una **instancia de un subtipo no puede existir en la base de datos sin que también sea miembro del supertipo**. Esto es, una instancia de un subtipo representa una entidad del mundo real como alguna instancia del supertipo.

Los subtipos pueden también tener subtipos, formando así una jerarquía.

Por ejemplo en una compañía relacionada con la industria aeroespacial el subtipo INGENIERO puede ser categorizado en tres tipos de entidades distintos: ING. MECANICO, ING. AERONAUTICO, ING. ELECTRONICO. Esto forma el tipo de jerarquía de la Fig. 42. La relación entre un subtipo y su tipo padre representa una clase especial de relación llamada relación ES-UN.

Los subtipos comparten todos los atributos de su supertipo, y algunas veces, no necesariamente todos los de sus relaciones.

Las entidades las cuales son miembros de un subtipo se dice que heredan los atributos de su supertipo.

Además, un subtipo **puede tener atributos adicionales y relaciones las cuales son específicos para el subtipo.**

Así por ejemplo, en una base de datos de una compañía podríamos forzar a que las instancias del tipo de entidad GERENTE, subtipo de EMPLEADO, pueda participar en la relación JEFE-DE. En la Fig. 43 se muestra la relación que podría asistir entre el

BASES DE DATOS

tipo de entidad GERENTE y DEPARTAMENTO. Un gerente comparte todos los atributos de empleado pero puede tener atributos que son relevantes solo para los gerentes.

Es ventajoso reconocer los subtipos cuando ellos se originan ya que su inclusión agrega claridad y precisión para el esquema y puede mejorar la eficiencia en cualquier implementación subsecuente.

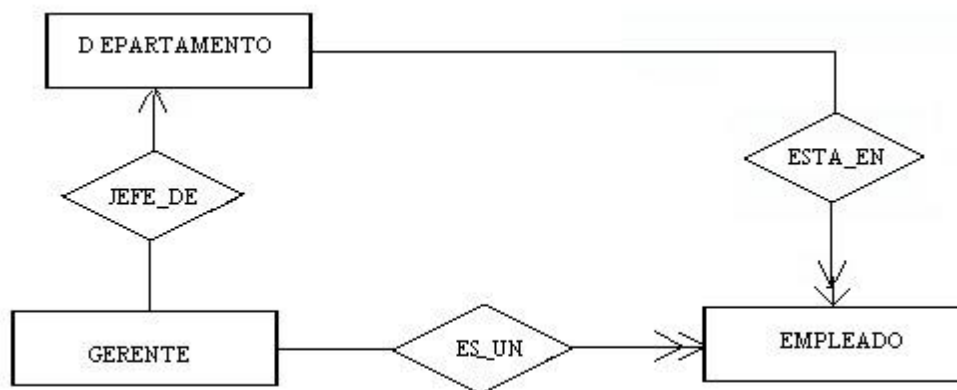


Fig. 43.

2.1.6.4. Generalización y especialización.

Desde un punto de vista alternativo, el tipo de entidad EMPLEADO puede ser considerado como una **Generalización** de los tipos de entidad SECRETARIA, INGENIERO y TECNICO si toda instancia EMPLEADO en la base de datos, es también una instancia de uno de estos subtipos. En este caso las entidades tipo SECRETARIA, INGENIERO y TECNICO forman una **Especialización** del tipo de entidad EMPLEADO donde cada especialización se distingue por el valor de sus atributos. En este caso el atributo de distinción podría ser CARGO.

2.1.7. Construcción del MERE.

Para construir el MERE utilizaremos la **Narrativa del problema**. De esta determinaremos.

a) Especificación de Entidades (se selecciona aquellos que son esenciales)

Para determinación de las entidades. Usamos varias técnicas:

- 1- Listas de eventos.
- 2- Diagrama de Ciclo de vida.
- 3- Diagrama de Contexto.
- 4- DER. (Elemental y Global)

BASES DE DATOS

BASES DE DATOS

b) Especificación de Estructuras (estructuras y relaciones especiales).

Para la determinación de la estructura utilizaremos el

5 - Diagrama de Martin

c) Especificación de Atributos (memoria esencial de cada entidad).

Para la determinación de los atributos el

6-Diccionario de Datos.

Como ejemplo utilizaremos la lista de eventos de la Fig. 44.

Lista de Eventos

1. *Un cliente solicita ingreso al sistema de compras.*
2. *Un cliente realiza una compra de productos.*
3. *Un cliente paga una factura por una compra.*
4. *Un cliente solicita el egreso del sistema.*
5. *Es hora de reclamar el pago de una factura.*
6. *Es hora de dar de baja a un cliente moroso.*
7. *Es hora de dar de baja a un cliente inmóvil*
8. *Depósito informa del envío del pedido a un cliente.*
9. *Es hora de encargar mercaderías a los proveedores.*
10. *Depósito informa arribo de mercaderías.*
11. *Un proveedor envía una factura por mercadería.*

Fig. 44. Lista de Eventos.

2.1.7.1. Especificación de entidades.

Las entidades esenciales son aquellos que no, dependen de la tecnología usada para implementar el sistema. Estas siempre forman parte del sistema.

De la narrativa se extrae una lista de eventos.

BASES DE DATOS

Esta enuncia los sucesos (eventos) que tienen lugar en el entorno del sistema y a los que el sistema debe dar una respuesta preplaneada.

Los eventos se anuncian de forma normalizada (sujeto, verbo, objeto) como un sujeto que realiza una acción sobre un objeto (eventos de datos a materiales tales como “un cliente paga factura por productos pedidos”), o como una situación provocada por el medio mismo sin intervención de entidades externa alguna (eventos temporales como “Es hora de reclamar pago de factura”).

Los sustantivos de la lista de eventos son los candidatos a ser **entidades esenciales**.

Para cada una de ellas se construye el diagrama de ciclo de vida utilizando la simbología del **Diagrama de Jackson**.

El diagrama de ciclo de vida describe el pasaje de estados del candidato mostrando el nacimiento (alta), la vida (transacciones) y la muerte (baja) del mismo (Fig. 45).

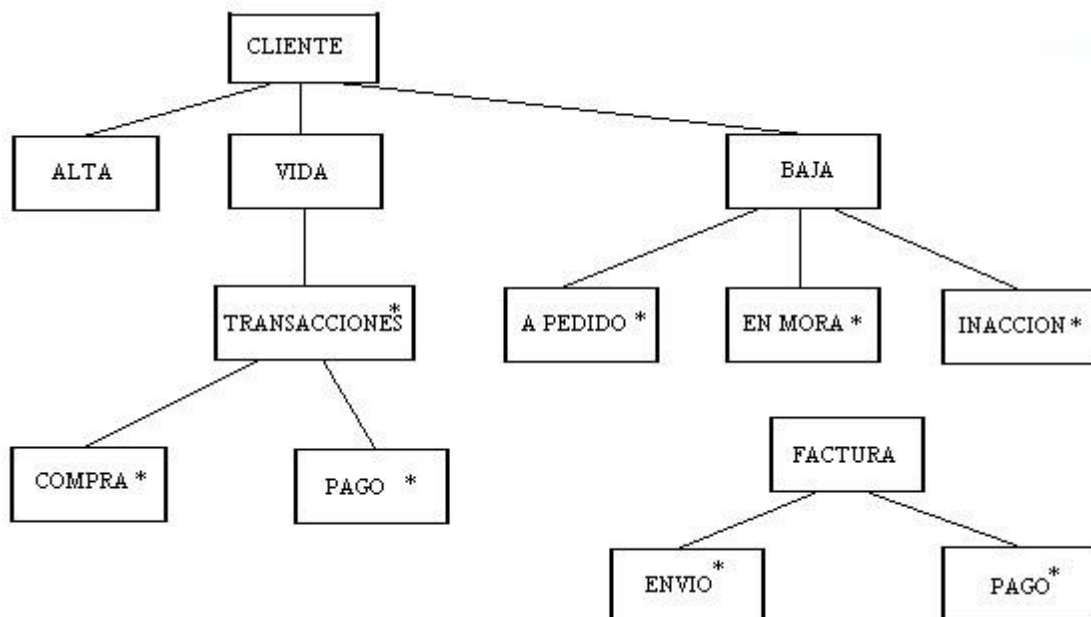


Fig. 45. Diagrama de Ciclo de Vida.

Este diagrama se lee de arriba a abajo y de derecha a izquierda.

El primer nivel tiene una secuencia de tres bloques. Uno es elemental y representa el **estado** del cliente. Los otros dos son **bloques compuestos** y se los describe por medio de otros bloques.

Así, la Baja esta descripta para una **selección** (círculos borde superior derecho).

BASES DE DATOS

Cada uno de los **rectángulos describen un estado final** al que se arriba según la baja sea A PEDIDO del cliente, se da de baja POR MORA en pagar su deuda o por VEJEZ de su registro al pasar demasiado tiempo sin registrar actividad.

La VIDA es una **interacción de transacciones** (nótese el * en el ángulo superior derecho de TRANSACCION), cada uno de los cuales es una selección de COMPRA o PAGO.

Ahora podemos analizar los ciclos de vida a la búsqueda de dos cosas: **otros candidatos que no hayan aparecido previamente entre los eventos y ciertos estados que no están asociados a eventos**. Si se encontrara otros candidatos que no hayan aparecido se les construirá el ciclo de vida.

Note que **cada estado del diagrama de ciclo de vida tiene asociado un estado** (Fig. 46).

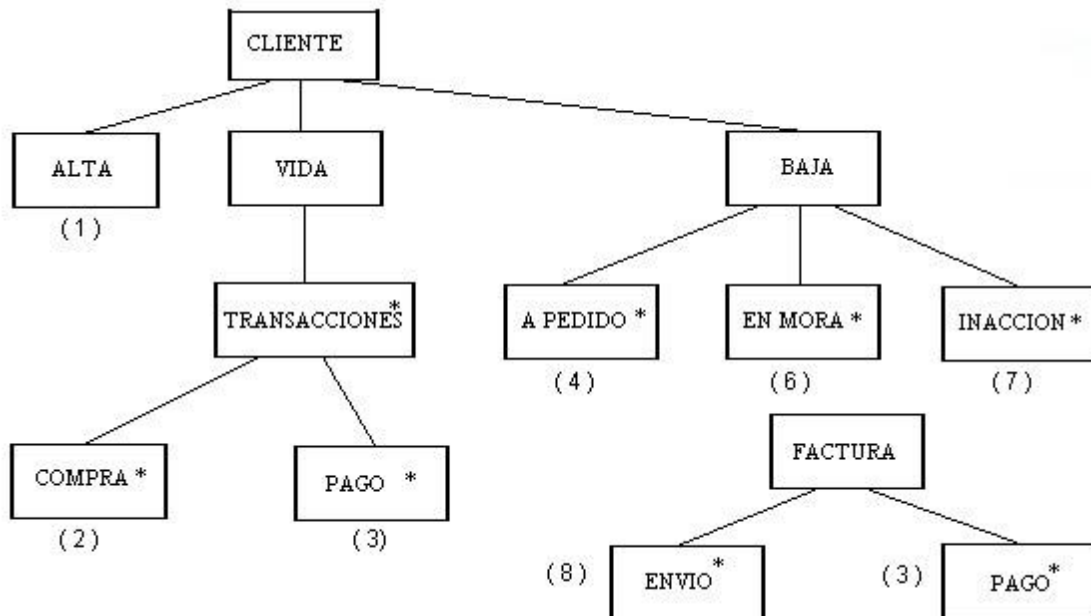


Fig. 46. Correspondencia Eventos- Estados.

Si no fuese así habría que ver cómo es que el sistema registra tal estado. Aunque es poco frecuente, es posible que la condición de transición se produzca por cambios de estados asociados a otros candidatos y corresponde asociar este evento al estado en cuestión.

Finalmente, los **ciclos de vidas** son herramientas válidas para discutir En potencia, todo ciclo tiene tres bloques secuenciales (ALTA, VIDA, BAJA). Algunos sistemas tienen **entidades permanentes**, desde el punto de vista del mismo **completitud**. o están o no están, pero ni se la crea ni se la destruye.

BASES DE DATOS

Típicamente, un sistema de ventas puede no dar de alta, ni de baja, a vendedores, función que cumple el sistema de personal. Para el sistema de ventas los vendedores son entidades definidas.

En general **los estados a los que pueden arribar los objetos son varios**, y la búsqueda de una representación ayuda a encontrar estados que no surgen de la lectura de la narrativa ni están asociado a eventos, como consecuencia, **los eventos que corresponden a ellos se incorporan a la lista**.

Una vez satisfecha la lista de eventos y trazados los ciclos de vida de las entidades candidatos, **se construye el diagrama de contexto**. (Fig. 47), en el que se representa al Sistema con una burbuja y a los eventos como un flujo proveniente de una entidad externa (sujeto del evento) si no es un evento temporal o del medio si lo es.

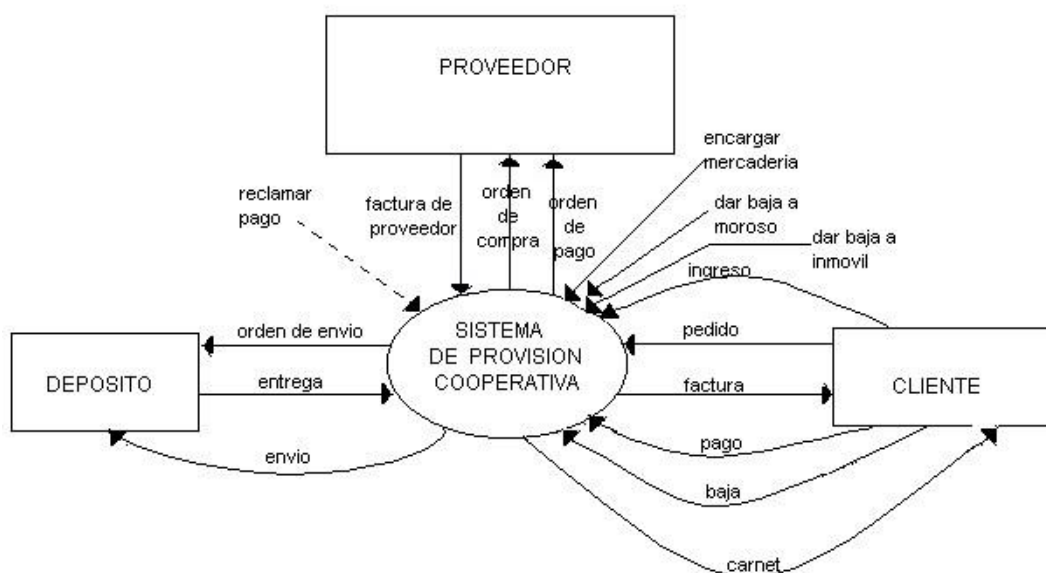


Fig. 47. Diagrama de Contexto.

Los flujos correspondientes a **eventos temporales** se representan con líneas cortadas anotadas con el evento, mientras que los **flujos de datos o materiales** son flechas llenas anotadas con el paquete de datos o material hacia la burbuja del sistema.

El diagrama de contexto muestra además, **las respuestas que el sistema envía a las entidades externas al ser estimuladas por los flujos**. En estas respuestas se busca nuevamente más candidatos a tablas.

Ciertos documentos que se generan ante estímulos externos aparecen aquí como ENVIO, RECIBO y REMITO, **se comienza a construir el diccionario de**

BASES DE DATOS

datos donde se describe cada uno de los flujos, explicando su estructura mediante una sintaxis particular que se verá luego.

Como antes, se realiza el diagrama de contexto para constatar la completitud del modelo. Se agregan respuestas y estímulos que se encuentren y se añaden a la lista de eventos los que correspondan.

Se revisan que los nuevos eventos queden reflejados por algún cambio de estado entre los candidatos y se completan los diagramas de ciclo de vida que hicieran falta. **A partir de la listas de eventos verificada y consistido se construye el diagrama de entidad - relación.** Fig. 48.

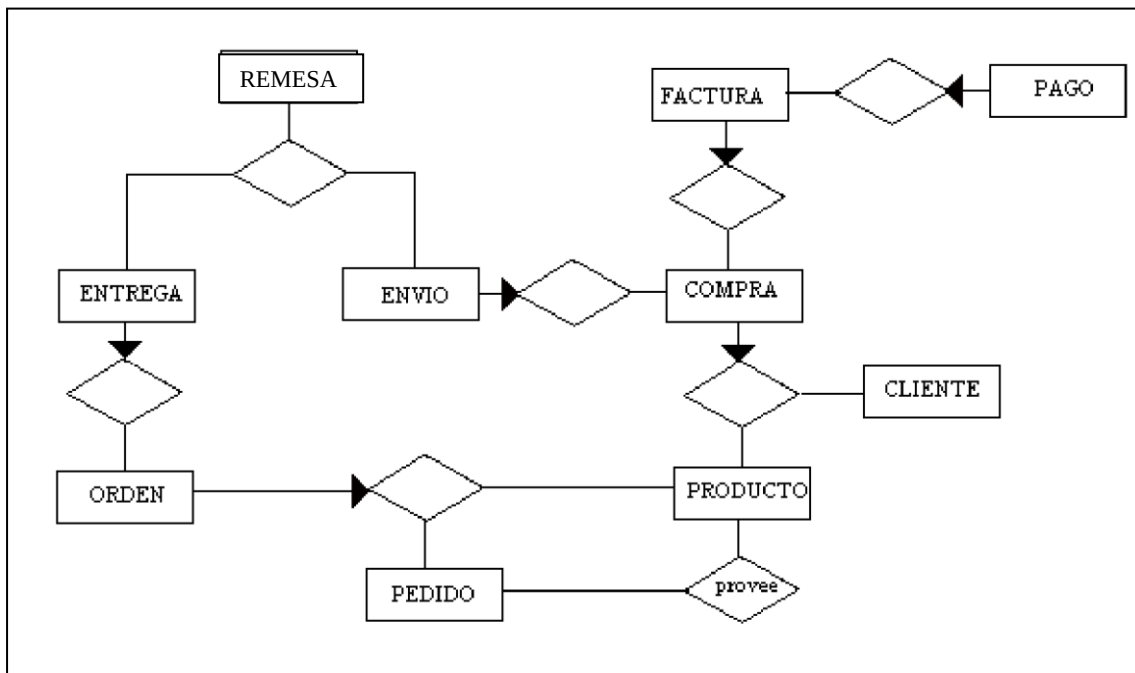


Fig. 48. DER.

En primer lugar, se revisa la redacción individual de cada evento, asegurándose que tiene toda la información que le corresponda (por ejemplo se corrige la redacción de un cliente paga una factura pero que refleje la relación entre factura y productos: “Un cliente paga una factura por productos pedidos”).

“Los eventos se traducen en un lenguaje gráfico, donde cada uno se lee como un **DER elemental**, donde un **sustantivo se representa como una entidad con su nombre dentro del rectángulo, y una relación** es un rombo que contiene a una conjunción o una proposición y que siempre vincula dos o más entidades.”

“Se analizan los DER’s **para eliminar entidades poco significativas**, detectar tipos de **entidades que reúnen características de relaciones y de entidades a la vez - a los que se denomina tipos de entidades asociativas (TEA)** y se representan como rectángulo con nombre de la entidad que apunten a rombo sin nombre por medio de una flecha.”

BASES DE DATOS

Al eliminarse entidades, es posible que las TEA's no vinculen gráficamente a más de un rectángulo, sino que haya solo uno asociado al rombo apuntado por la TEA, pero ese es el número mínimo y se entiende que hay otra entidad - por lo menos - asociada fácilmente por la TEA.

Tal es el caso de la Fig. 48 donde para eliminar redundancia se han suprimido las relaciones entre PAGO y CLIENTE y entre FACTURA y CLIENTE, con lo que el TEA representado por PAGO solo apunta a FACTURA y este a su vez apunta a PEDIDO.

Finalmente los DER's elementales se conectan a través de superposiciones de entidades o TEA's comunes a **un solo DER, el cual se analiza para eliminar redundancia. El resultado es un conjunto de entidades y TEAs enlazados en un gráfico.**

Se buscan ahora objetos que por ser demasiado generales soportan relaciones con otras de forma parcial, o tienen atributos diferentes según sus subtipos, para definir una jerarquía con ellos como cabeza y los subtipos de cada uno como componentes.

Por ejemplo, en la Fig. 48 las entidades de la clase REMESA pertenecen a dos subtipos bien diferentes o bien se envía desde depósito un PEDIDO al CLIENTE o bien el PROVEEDOR envía o entrega al depósito una ORDEN de mercaderías.

ENVIO y ENTREGA resulta así subtipos de REMESA y heredan de ésta ciertos atributos.

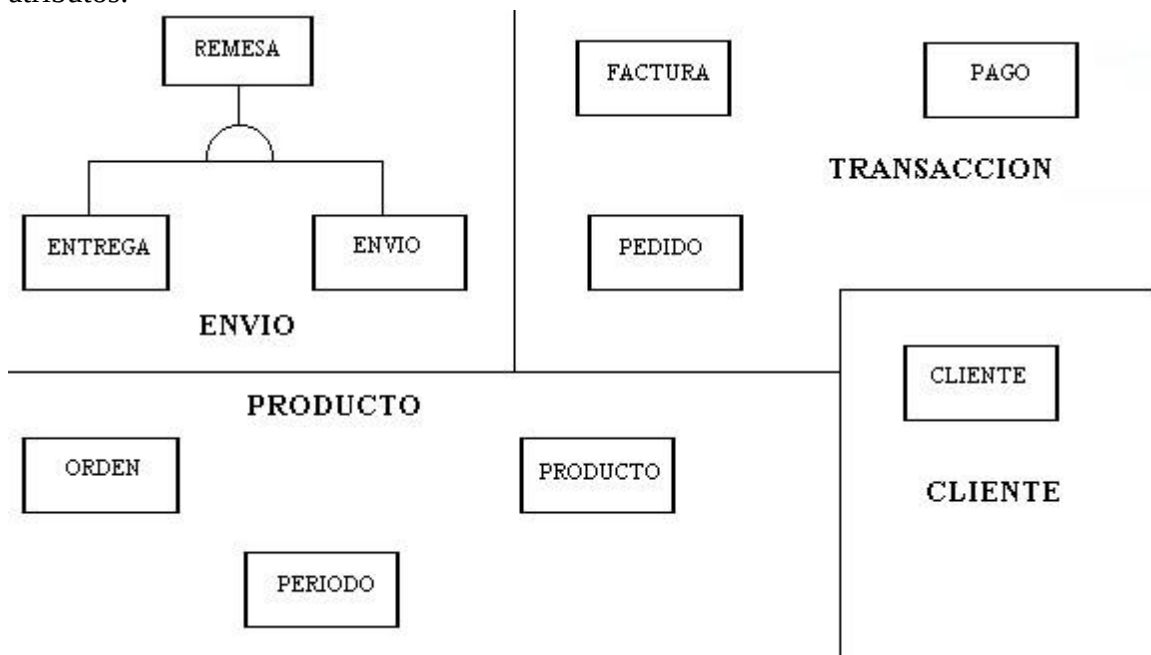


Fig. 49. Especificación de Entidades.

BASES DE DATOS

2.1.7.2. Especificación de estructura.

Las entidades no son entes aislados que forman parte de un conjunto desordenado. Son instancias activas que se comunican entre sí para llevar a cabo tareas.

En la especificación de la estructura se agrega a las jerarquías definidas en el DER (relación 'es un') las relaciones "compuesto por" entre las componentes del modelo.

“Para las jerarquías de entidades resultantes, en la especificación de la estructura se indican el grado de necesidad (opcionalidad) y multiplicidad de esas y otras relaciones entre individuos de cada tipo”.

El modelo del DER se transforma ahora en el diagrama de Martin. En este, cada entidad es representada como antes por un rectángulo, pero también son rectángulos las TEAs y las relaciones puras. Solo las relaciones binaria dejan de existir y aparecen como líneas que unen rectángulos.

Todas las otras líneas en el DER aparecen uniendo los respectivos rectángulos.

La Fig. 50 muestra cómo se representa la relación compuesta por que vincula clases entre sí. El triángulo que apunta de LINEA a PEDIDO señala la composición de la misma a través de LINEAS. La aparición de esta entidad surge el análisis de las relaciones como se ve a continuación.

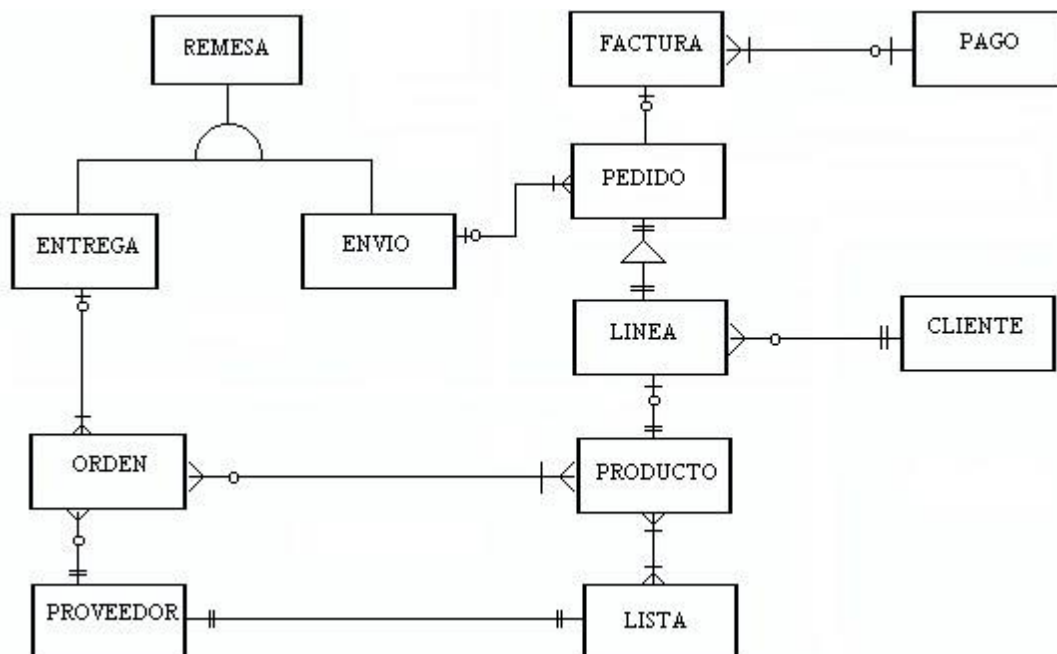


Fig. 50. Diagrama de Martin.

BASES DE DATOS

La especificación de la estructura se completa en el diagrama de Martin utilizando dos símbolos más. Estos son: “**multiplicidad y opcionalidad**” de las relaciones entre entidades. La existencia de una línea entre dos rectángulos, no denotada con el semicírculo de composición jerárquica, indica la presencia de una relación entre instancias relacionadas en el dibujo. Esta relación tiene varias características:

Una llamada **multiplicidad** indica con cuantos individuos de la otra clase – como máximo - puede llegar a relacionarse a través de esta relación un individuo de una clase.

Una barra, simbolizando un uno (Fíg. 51), indica que a lo sumo un individuo puede relacionarse con este. En la Fig. 51, para un EMPLEADO hay a lo sumo un CARGO. Esto se simboliza con la barra más cercana a la entidad del lado del 'a la sumo'. Cuando la relación no está acotada por un solo individuo el símbolo que es una el 'mayor que' (>) - o 'menor que' (<), dependiendo del lado que se coloque -, indicando que una de las entidades puede llegar a relacionarse con muchos del otro tipo. En la Fig. 51 esto ocurre entre CARGO y EMPLEADO, puesto que un CARGO puede relacionarse con muchas entidades del tipo EMPLEADO que posean ese cargo.

Pero hay una información más que no es reflejada por la multiplicidad: es que puede no haber un EMPLEADO sin correspondencia a una categoría, pero si puede haber una CATEGORIA para la que no haya, temporariamente, un EMPLEADO. Esta cualidad se llama **opcionalidad**, y se simboliza con una 'O' cuando no es necesaria la existencia de la relación desde una clase hacia otra, y con una barra "I" cuando sí la es, como en el caso de EMPLEADO respecto de su relación con CATEGORIA.

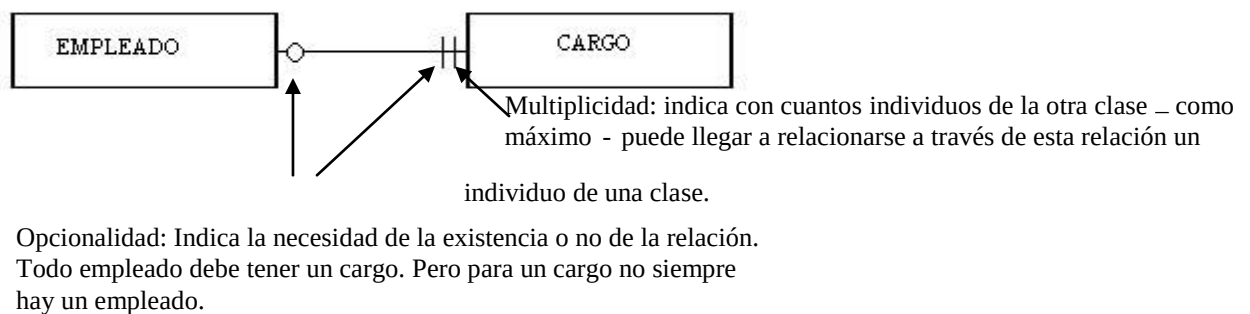


Fig. 51. Multiplicidad y Opcionalidad

Para completar todas las categorías de pares multiplicidad - opcionalidad faltan ejemplos de relaciones opcionales con un máximo de una instancia asociada, que en la Fig. 50 ocurre entre FACTURA y PAGO (puede haber una FACTURA que también esté impaga, pero la política de la empresa prescribe que una FACTURA no tenga más de un PAGO) y de relaciones obligatorias con más de una instancia posible, que en la Fig. 50 se da entre ENTREGA y ORDEN (para que se realice una entrega es necesario que haya una ORDEN, pero en esa ENTREGA puede que se envíen más de una).

BASES DE DATOS

Finalmente, donde quiera que haya relaciones muchos a muchos, se analiza si existen atributos propios de la relación, como es el caso entre PEDIDO y PRODUCTO, en la que cada elemento de la reacción tiene como atributo la CANTIDAD pedida del PRODUCTO.

Como resultado de análisis se agrega al modelo la entidad LINEA, PROVEEDOR tiene sus propios precios para su línea de PRODUCTO, aparece la entidad LISTA que mantiene la relación entre ambos.

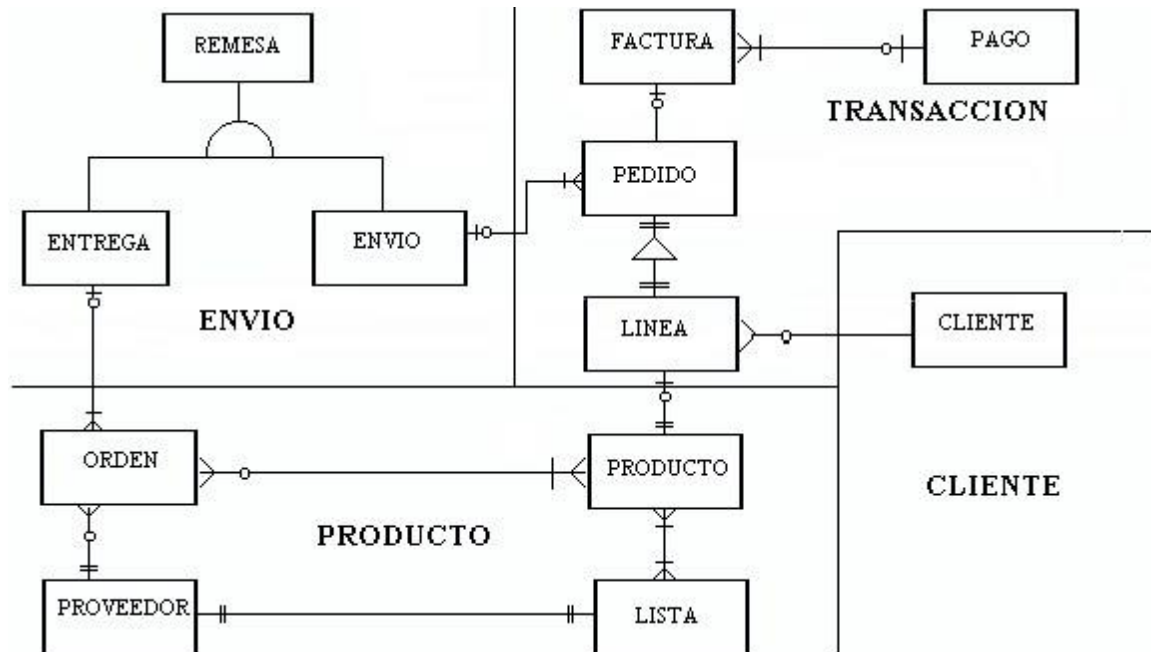


Fig. 52. Especificación de Estructura

2.1.7.3. Especificación de atributos

Al hablar del diagrama del contexto se mencionó que la descomposición de los flujos de entrada y salida se documentaba en un diccionario de datos, del que se daría cuenta más adelante. Esto es lo que haremos a continuación. En la construcción del modelo para un sistema de dimensiones importantes toda precaución para asegurar la completitud del relevamiento puede ser poca. Por lo tanto, a las narrativas recogidas en entrevistas semiformales se las suele completar con un relevamiento de datos utilizando en el sistema. Tales datos son recogidos de los formularios en uso, e incorporados estructuralmente (es decir, respetando y anotando sus características estructurales) en un diccionario de datos (Fig. 53). La sintaxis se resume en el siguiente cuadro:

=	está compuesto por
<frase>	comentario
@	clave
+	además está compuesto
[.....]	opciones
{ }	repetición

Cuando un campo es elemental, es decir que no se lo puede describir en términos de otros campos, se puede especificar el dominio de su contenido de dos maneras. Cuando se trate de un conjunto grande como para que se pueda enumerar, se recurre al campo de comentario (por ejemplo N° FACTURA = * "1000..9999"*).

BASES DE DATOS

En el caso que la enumeración sea posible esta se realiza encerrando por el corchete que abre con asterisco ([*) y el corchete que cierra con asterisco (*]), separando los distintos valores con barras (ej. ESTADO CIVIL =[* SOLTERO | CASADO | SEPARADO | DIVORCIADO | VIUDO *]).

Una vez construido el diccionario de datos, los componentes son asignados al modelo (Fig. 54).

FACTURA = * Documento emitido al informarse envío de los
productos al cliente *
ENCABEZAMIENTO
+ LINEAS

LINEAS = *Componentes de la FACTURA *
{LINEA}

LINEA = *Venta individual registrada *
CODIGO DE ART.
+ARTICULO
+CANTIDAD
+PRECIO UNITARIO
+IMPORTE

CODIGO DE ARTICULO = * tres caracteres alfabéticos seguido de cuatro dígitos*

Fig 53. Diccionario de Datos.

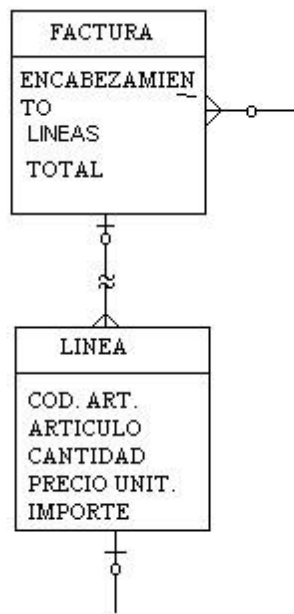


Fig 54. Especificación de Atributos.

2.1.8. Transformación del modelo EER al modelo relacional.

BASES DE DATOS

A continuación veremos algunas guías para pasar del modelo EER al esquema relacional.

2.1.8.1. Transformación de un tipo de entidad.

Cada tipo de entidad se representa por un esquema de relación (o relación) en la cual los atributos del tipo de entidad se convierten en los atributos de la relación. Por ejemplo, el tipo de entidad

Empleado puede representarse como:

EMPLEADO (EMP#, NOMBRE, DIRECCION, SEXO,...)

La clave primaria del tipo de entidad sirve como clave primaria de la relación.

2.1.8.2. Transformación de una relación binaria.

La técnica para transformar una relación depende de la funcionalidad (cardinalidad) de la relación y de los miembros que participan en las entidades tipos.

2.1.8.2.1. Clases de miembros obligatorios.

Si el tipo de entidad E2 es un miembro obligatorio de una relación de n:1 con el tipo de entidad E1, entonces el esquema de relación para E2 contiene los atributos principales de E1.

Por ejemplo si nosotros insistimos que todo proyecto debe estar asociado con un departamento entonces el tipo de entidad PROYECTO es un miembro obligatorio de la relación DIRIGE.

El esquema de relación para PROYECTO debe contener los atributos principales de DEPARTAMENTO, es decir:

PROYECTO (P#, DNOM, TITULO, FECHA_INC, FECHA_FIN,...)

Una clave colocada en otra relación se denomina clave foránea. En nuestro ejemplo DNOM la clave foránea DNOM representa la relación DIRIGE entre DEPARTAMENTO y PROYECTO.

2.1.8.2.2. Clases de miembros opcionales.

Si el tipo de entidad E2 es un miembro opcional en una relación n:1 con E1, entonces la relación es usualmente representada por un esquema de relación separado que contiene los atributos principales de E1 y E2, junto con los atributos de la relación.

Por ejemplo consideremos la relación de la Fig. 55 entre PRESTATARIO y LIBRO es una base de datos de una biblioteca.

BASES DE DATOS



Fig. 55.

En cualquier momento un libro puede o no estar prestado. Nosotros podríamos representar este modelo por el siguiente esquema relacional.

PRESTATARIO P#, NOMBRE DIRECCION)
LIBRO (ISBN, P#, TITULO,)

Donde incluimos en relación LIBRO la clave foránea P#, para mantener el número de identificación del PRESTATARIO quien tiene un LIBRO particular en préstamo. Sin embargo el valor de P# puede ser Null en muchas tuplas en relación LIBRO, es decir que no todos los LIBROS están prestados. El término de Null significa que no existe un valor definido.

Para eliminar los problemas de manipulación que pueden causar tener valores Null en claves foráneas podemos introducir la relación EN-PRESTAMO.

PRESTADO (P#, NOMBRE, DIRECCION, ...)
LIBRO (CATALOGO #, TITULO, ...) EN-
PRESTAMO (CATALOGO #, P#).

De esta manera solo los LIBROS que están actualmente prestados aparecerán en la relación EN-PRESTAMO.

2.1.8.3. Relaciones binarias de m:n.

Una relación binaria se representa siempre como esquemas de relación separados los cuales consisten de un atributo principal para cada tipo de entidad junto con los atributos de la relación.

Por ejemplo la relación TRABAJA-EN entre EMPLEADO, y PROYECTO puede representarse como:

TRABAJA-EN (EMP#, P#, FECHA, ROL,)

Bibliografía Obligatoria

- Alarcón Vincenc. "Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada en el modelado". 2da Edición. 2.006.
- Barranco de Areba Jesús. "Metodología del análisis estructurado de sistemas". 2.001.
- CJ-Date. "Introducción a los sistemas de bases de datos". 7ma Ed. 2.001.
- RamezElmasri y ShamkantNavathe. "Sistemas de Bases de Datos (Conceptos Fundamentales)". 2da Edición. 2.007.
- RamezElmasri y ShamkantNavathe. "Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos - 5ta Ed."
- Silverschatz&Korth&Sudarshan. "Fundamentos de Base de Datos". 4ta Ed. 2.007.